Информация

Докладчик

- Оффей Эндрю
- Студент физмат
- Российский университет дружбы народов
- andyoffei@yahoo.co.uk

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение создания и форматирования таблиц в документах LaTeX с использованием пакета array и других связанных инструментов.

The purpose of this lab work is to learn how to create and format tables in LaTeX documents using the array package and related tools.

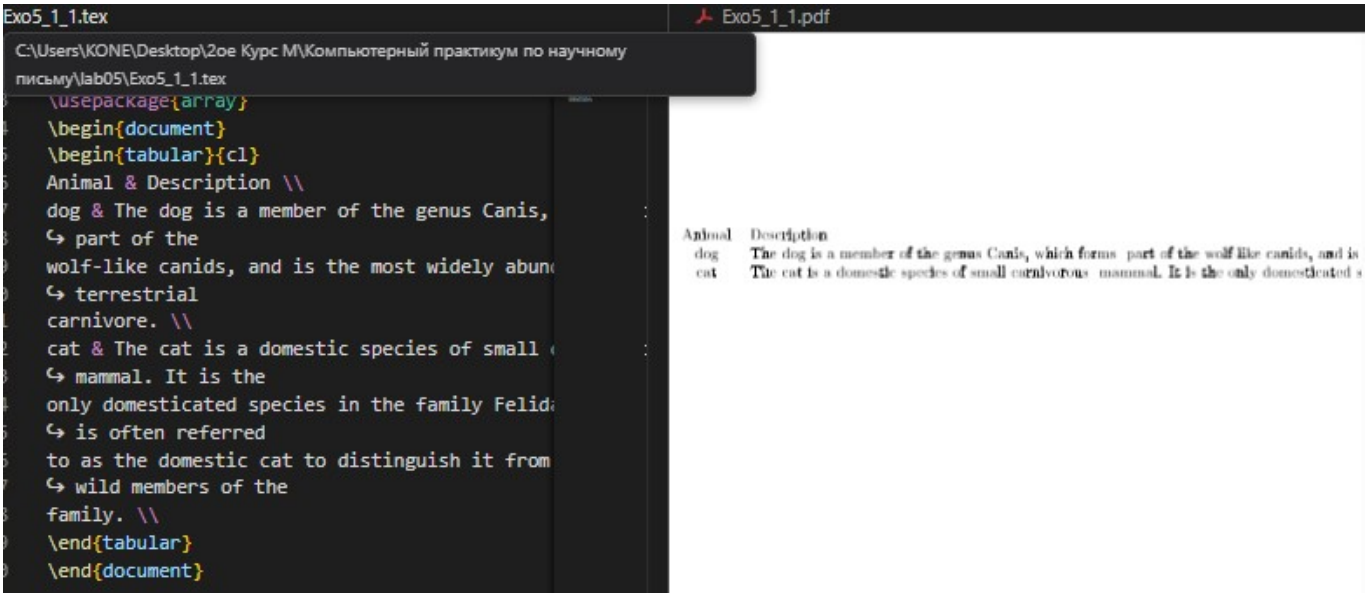
Задание

1. Использовать простой таблицы для начала экспериментов
2. Попробовать различные выравнивания с использованием типов колонок l, c и r
3. Исследовать что происходит при слишком малом количестве элементов в строке таблицы
4. Исследовать что происходит при слишком большом количестве элементов в строке таблицы
5. Экспериментировать с командой multicolumn для объединения колонок

Теоретическое введение

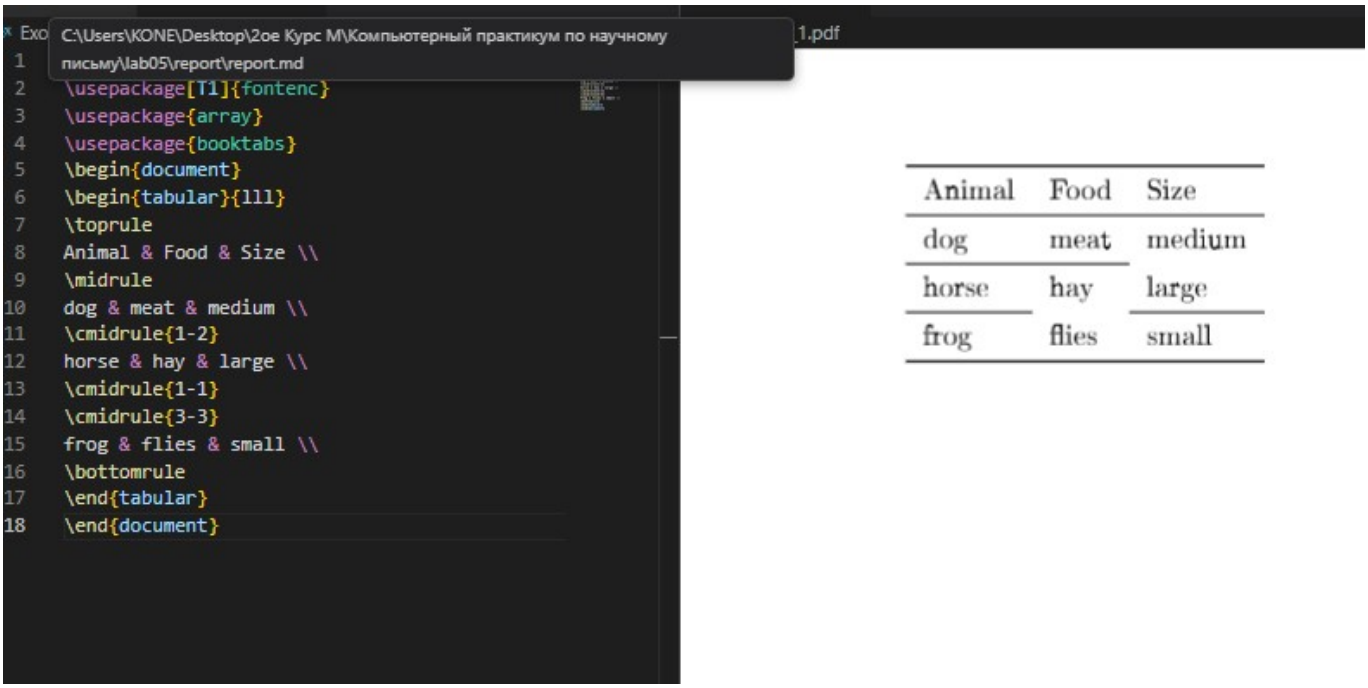
Основы таблиц в LaTeX

Для создания таблиц в LaTeX используется окружение `tabular` и пакеты `array` и `booktabs`.



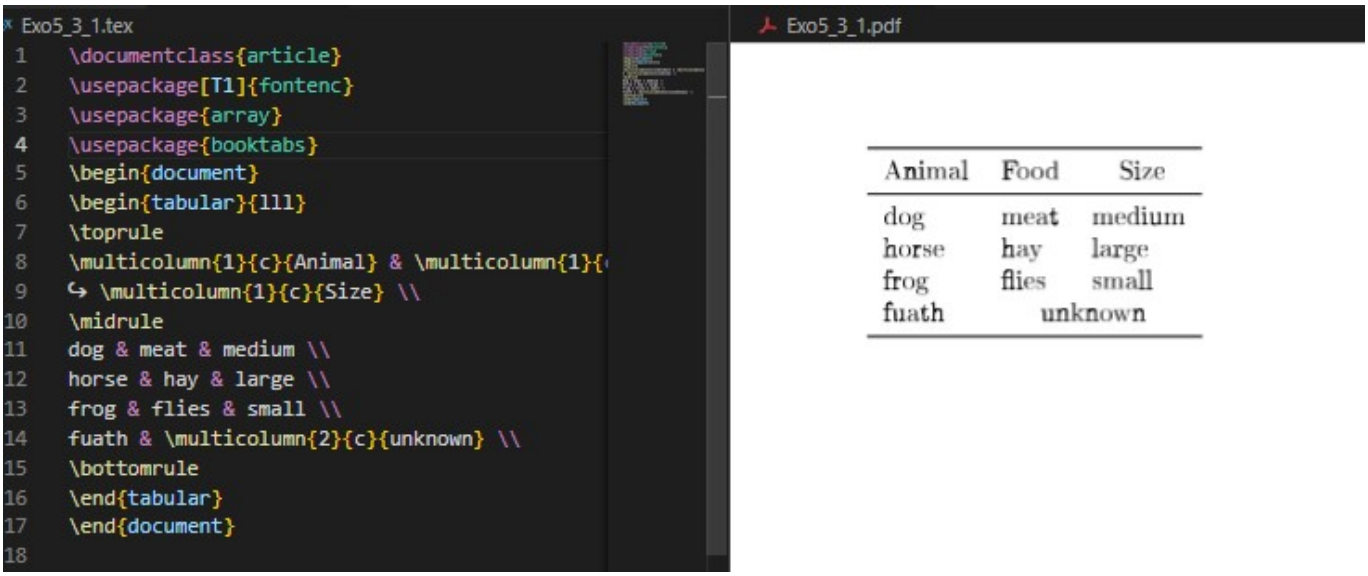
Выравнивание колонок

Типы колонок l, c, r определяют выравнивание содержимого (влево, по центру, вправо).



Объединение колонок

Команда `\multicolumn` позволяет объединять несколько колонок в одну.



Правила и линии

Пакет `booktabs` предоставляет команды для профессионального оформления таблиц.

Exo5_4_1.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}
\begin{tabular}{>{\itshape}l<{:} *{2}{l}}
\toprule
Animal & Food & Size \\
\midrule
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```

Exo5_4_1.pdf

Animal:	Food	Size
dog:	meat	medium
horse:	hay	large
frog:	flies	small

Стилизация колонок

Различные способы стилизации и форматирования колонок таблиц.

Exo5_5.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}
55
4 Including Graphics
\begin{tabular}{@{} lll@{}} \toprule[2pt]
Animal & Food & Size \\ \midrule[1pt]
dog & meat & medium \\
\cmidrule[0.5pt](r{1pt}l{1cm}){1-2}
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\ \bottomrule[2pt]
\end{tabular}
\end{document}
```

Exo5_5.pdf

55 4 Including Graphics

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Числовое выравнивание

Особенности выравнивания числовых данных в таблицах.

Exo5_6.tex

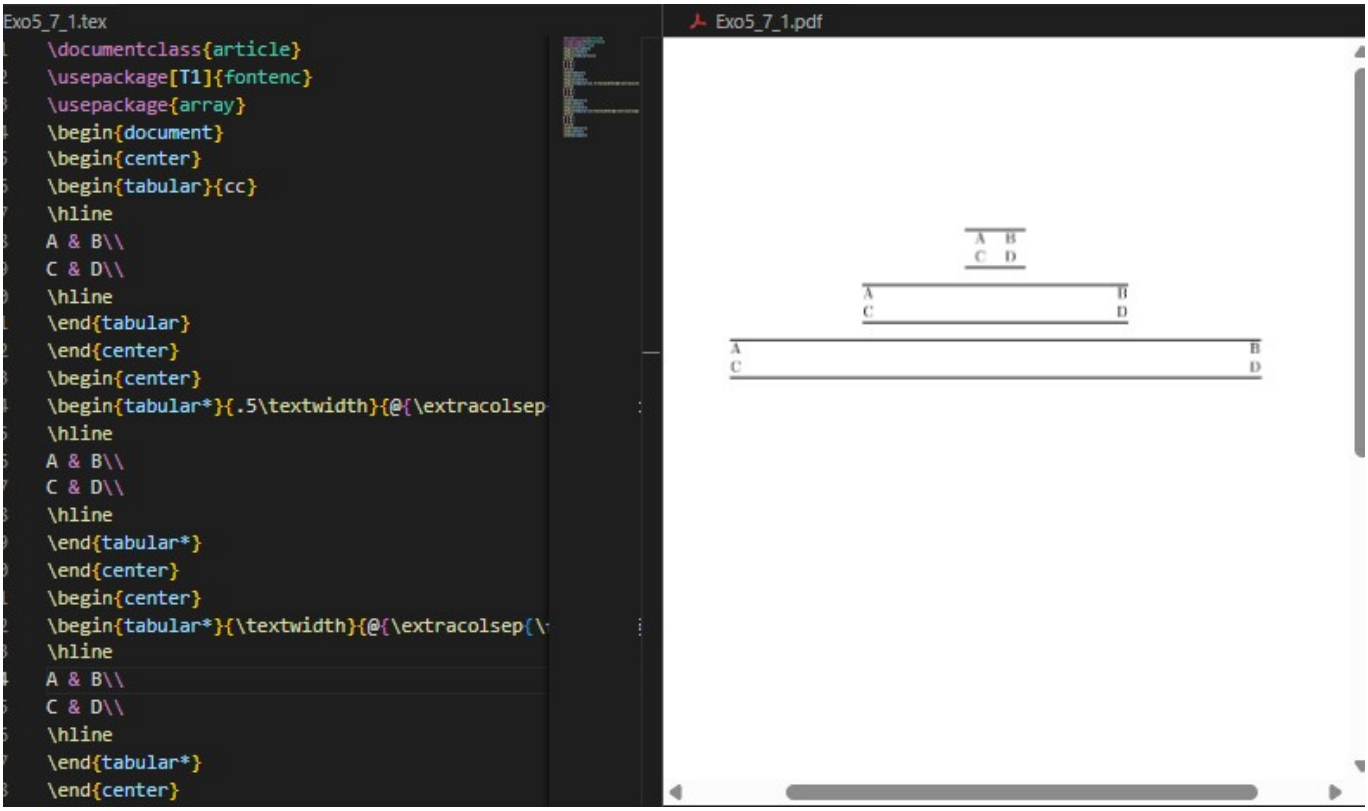
```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\begin{document}
\begin{tabular}{SS}
\toprule
{Values} & {More Values} \\
\midrule
1 & 2.3456 \\
1.2 & 34.2345 \\
-2.3 & 90.473 \\
40 & 5642.5 \\
5.3 & 1.2e3 \\
0.2 & 1e4 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```

Exo5_6.pdf

Values	More Values
1	2.3456
1.2	34.2345
-2.3	90.473
40	5642.5
5.3	1.2e3
0.2	1e4

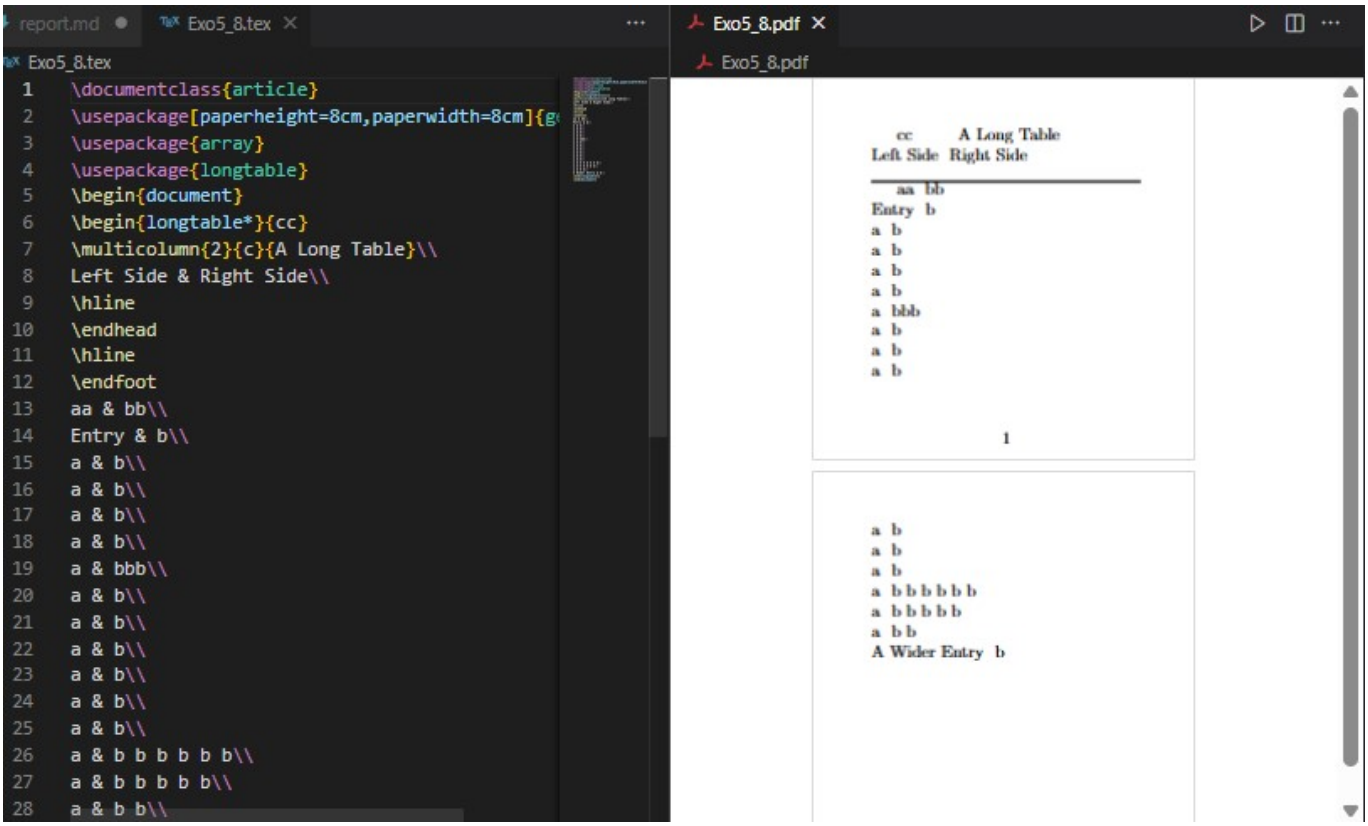
Ширина таблицы

Управление шириной таблиц и колонок.



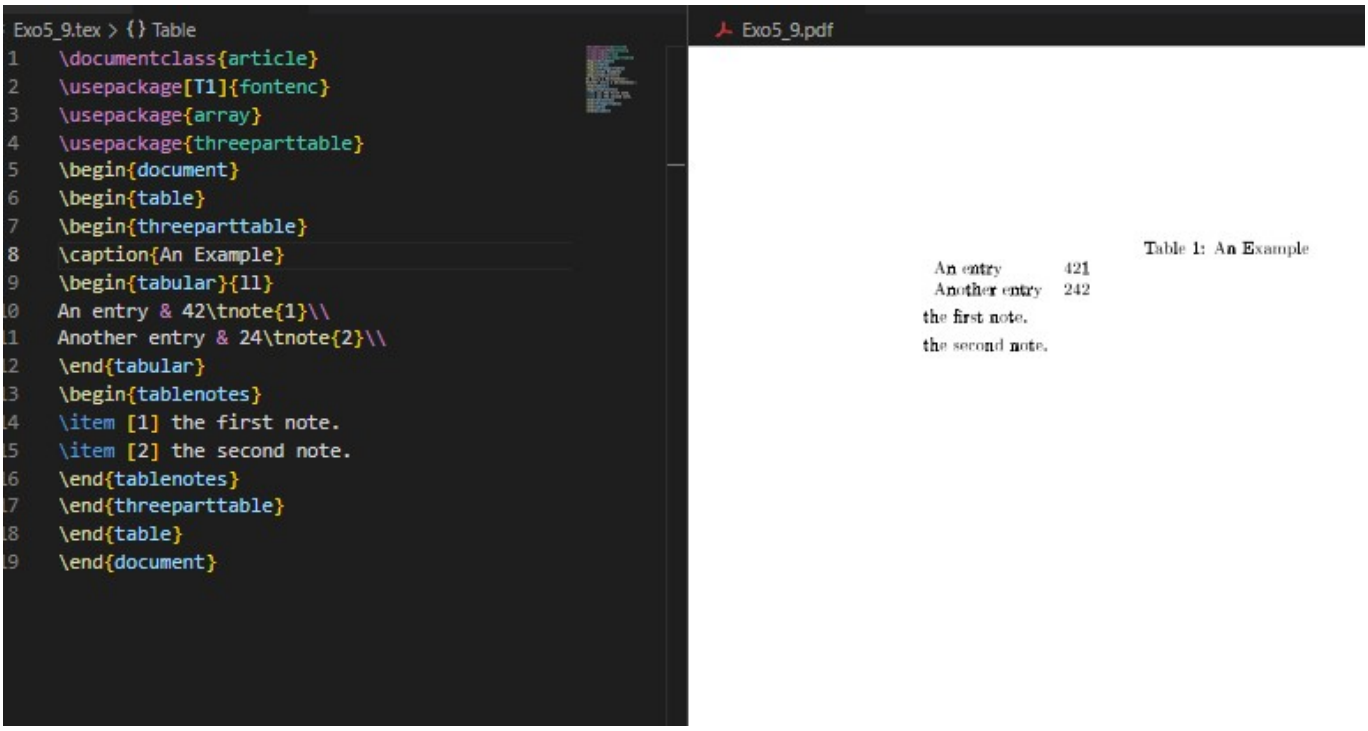
Многостраничные таблицы

Работа с длинными таблицами, занимающими несколько страниц.



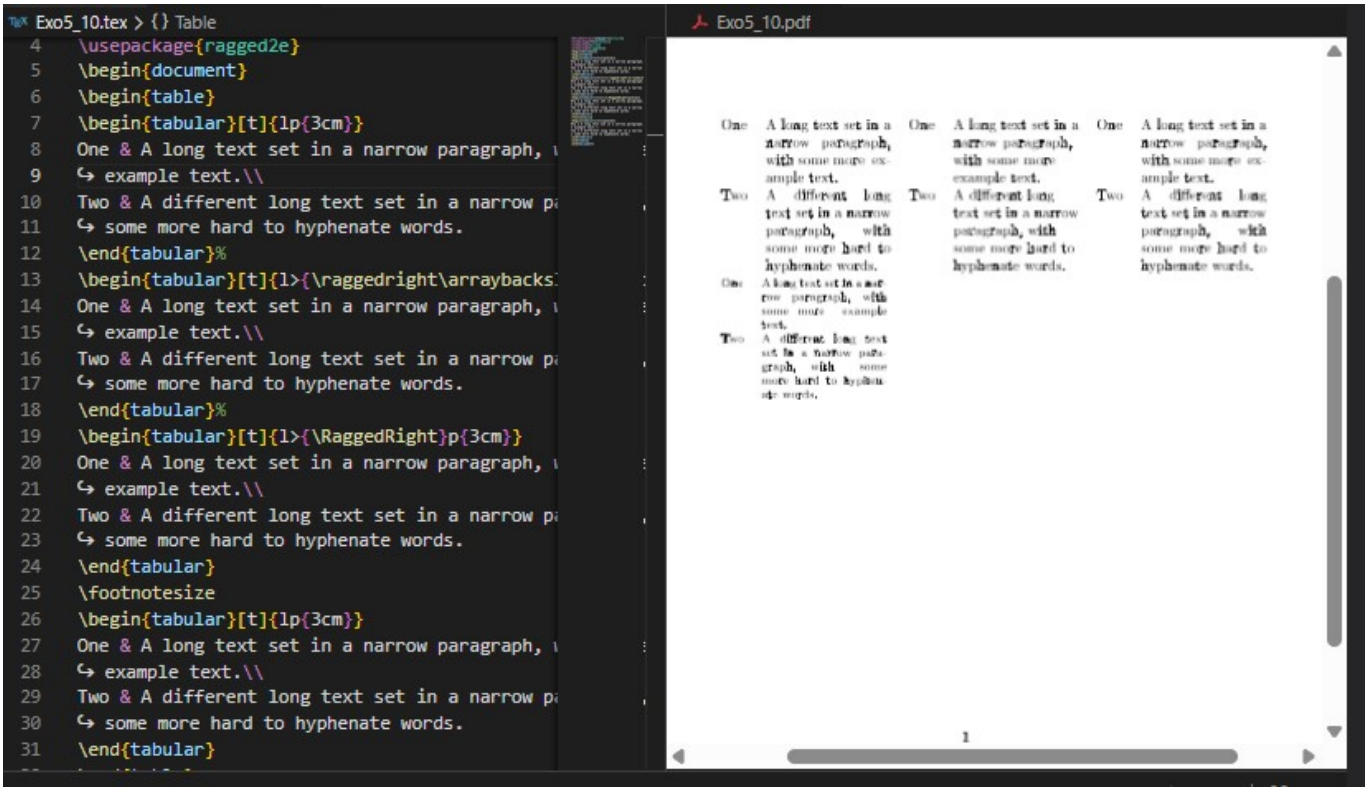
Примечания к таблицам

Добавление примечаний и комментариев к таблицам.



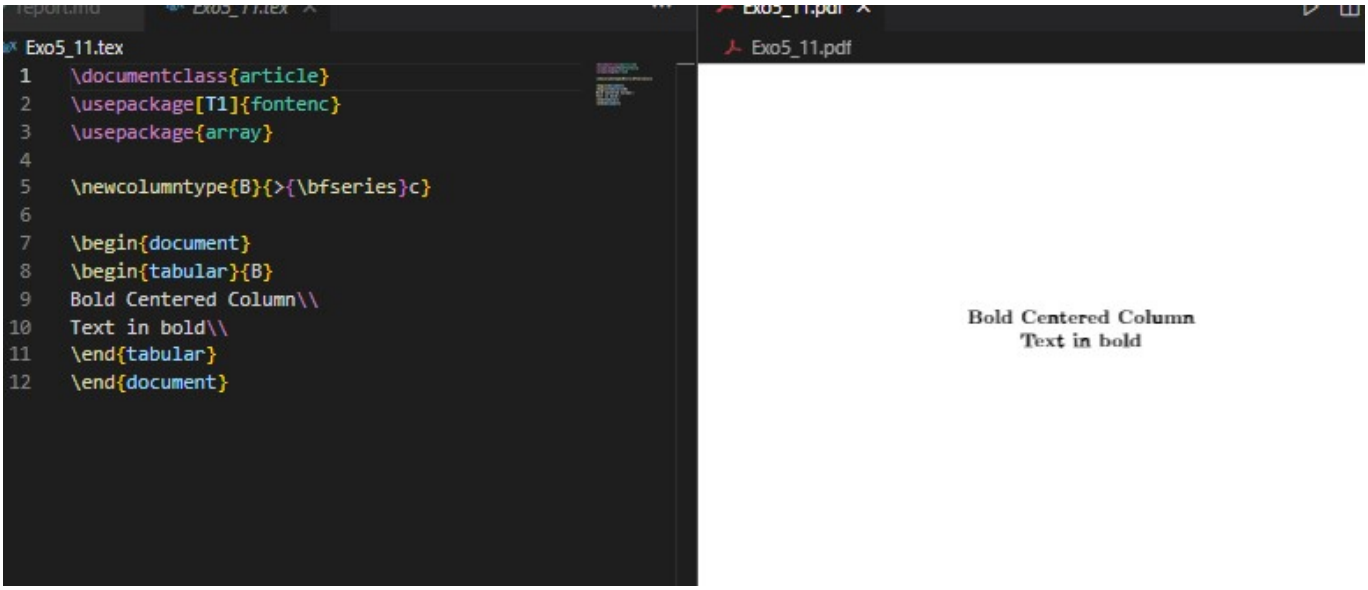
Узкие колонки

Особенности работы с узкими колонками.



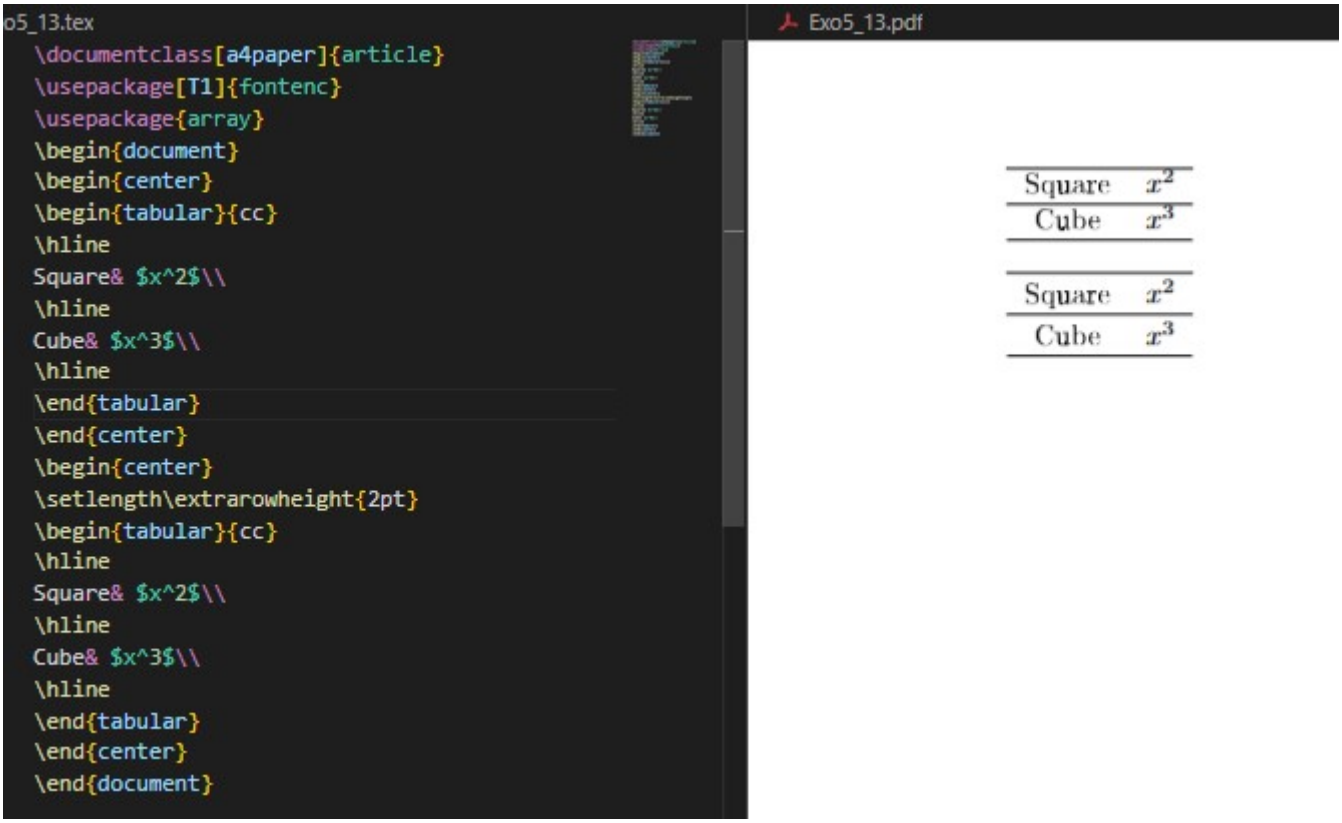
Новые типы колонок

Создание пользовательских типов колонок.



Интервалы и spacing

Управление интервалами и расстояниями в таблицах.



Выполнение лабораторной работы

Упражнение 1-2: Базовые таблицы и выравнивание

Упражнение 1 - Простая таблица

Exo5_14_1.tex

```
% Using the simple table from the document
% Используя простой  таблицы из документа
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}

\begin{tabular}{lll}
    Animal & Food & Size \\
    dog & meat & medium \\
    horse & hay & large \\
    frog & flies & small \\
\end{tabular}

\end{document}
```

Exo5_14_1.pdf

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Упражнение 2 - Выравнивание

Exo5_14_2.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{l c r p{3cm}}
\toprule
\textbf{Left (l)} & \textbf{Center (c)} & \te
\textbf{Слева (l)} & \textbf{Центр (c)} & \te
\midrule
dog / собака & meat / мясо & medium / средний
horse / лошадь & hay / сено & large / большой
frog / лягушка & flies / мухи & small / мален
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```

Exo5_14_2.pdf

Left (l) (l)	Center (c) (c)	Right (r) (r)	Paragraph (p) (p)
dog /	meat /	medium /	Animal description...
horse /	hay /	large /	Large herbivorous mammal
frog /	flies /	small /	Small amphibian creature

Упражнение 3-4: Количество элементов

Упражнение 3 - Мало элементов

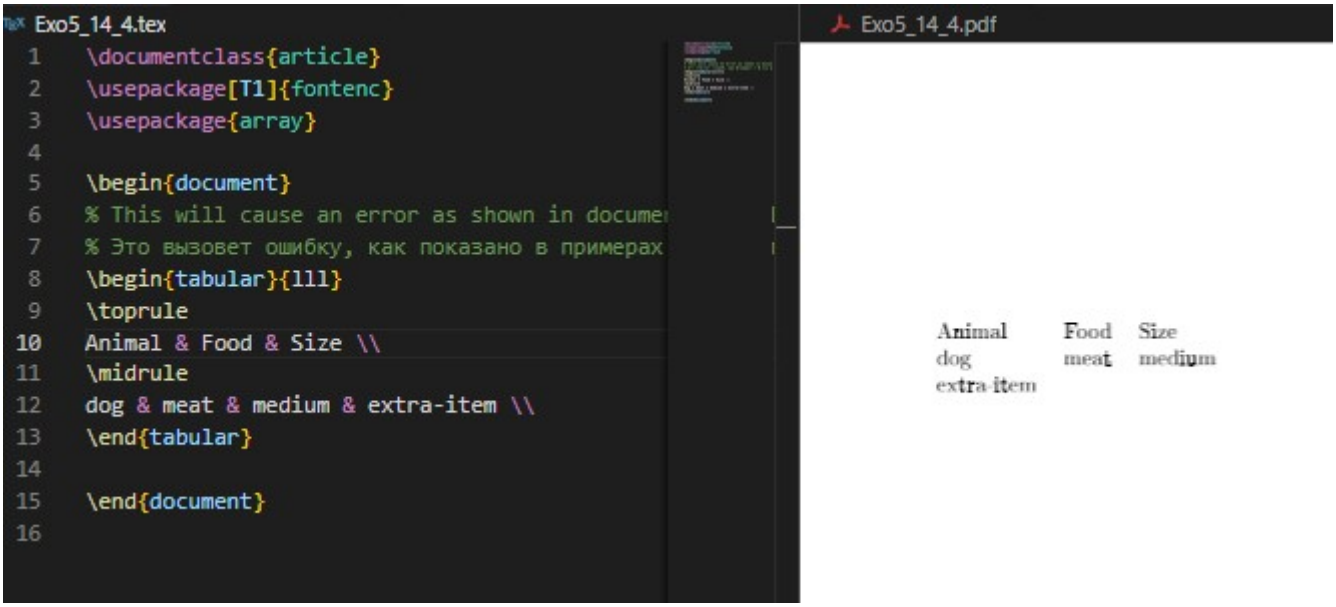
Exo5_14_3.tex

```
\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Animal & Food & Size \\
\midrule
dog & meat & medium \\
cat & fish &  \\
rabbit &  & small \\
 & grass & medium \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```

Exo5_14_3.pdf

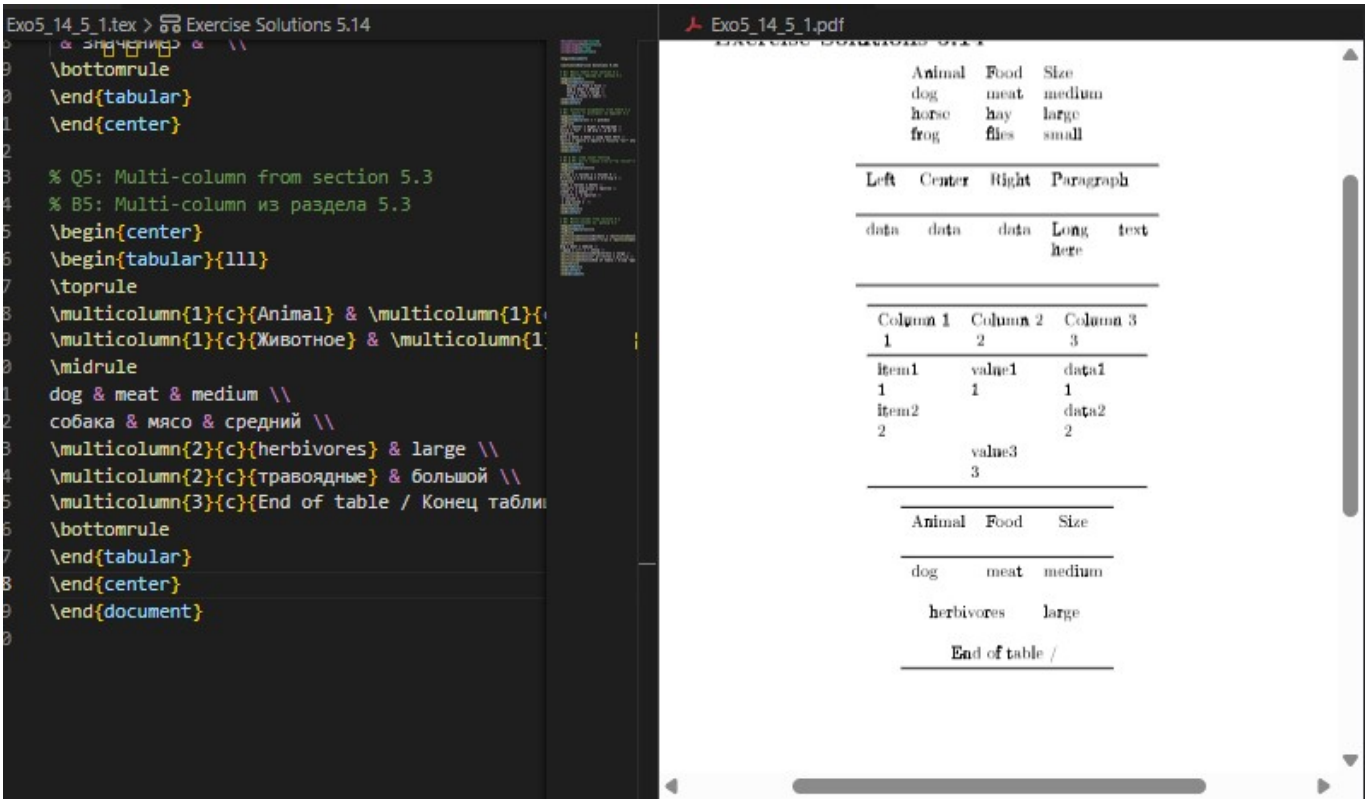
Animal	Food	Size
dog	meat	medium
cat	fish	
rabbit		small
	grass	medium

Упражнение 4 - Много элементов



Упражнение 5: Объединение колонок

Упражнение 5 - Мультиколонки



Выводы

В ходе лабораторной работы №5 я изучил основы создания и форматирования таблиц в LaTeX. Освоил работу с пакетами array и booktabs, научился различным типам выравнивания колонок и объединению ячеек с помощью multicolumn.

In this lab work 5, I learned the fundamentals of creating and formatting tables in LaTeX. I mastered working with array and booktabs packages, learned various column alignment types and cell merging using

multicolumn.

Список литературы

Спасибо за внимание